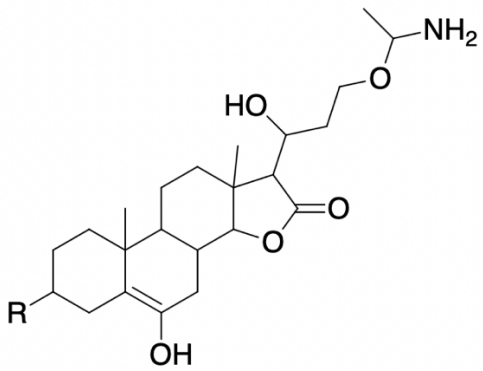
INSTITUTO FEDERAL | Campus
Rondônia | Ji-Paraná

Prova 4
Química orgânica I - (Técnico em Química)

Nome_____ turma:_____

A última prova de orgânica é sempre uma linda despedida de uma disciplina que ficará marcada para sempre. Agora vocês já sabem as principais funções orgânicas, e irão analisar uma molécula de funções mistas.



ANÁLISE ESTRUTURAL DE UMA MOLÉCULA COM FUNÇÕES ORGÂNICAS MISTAS

Ao longo da disciplina, estudamos as principais funções orgânicas, suas características estruturais e propriedades químicas. Agora, chegou o momento de reunir esses conhecimentos em uma atividade de análise molecular.
Observe a estrutura apresentada na questão. Você perceberá a presença da letra **R** em uma determinada posição da molécula. Essa letra representa um substituinte orgânico que deverá ser acrescentado à estrutura original.
Cada aluno receberá, por meio de sorteio, uma letra correspondente a um grupo orgânico. Você deverá substituir o R pelo grupo sorteado e realizar as seguintes atividades:

1. Reação de combustão (10 pontos)
Escreva e balanceie a equação química da combustão completa da molécula que você obteve após substituir o R pelo grupo sorteado.

2. Massa molecular (5 pontos)
Determine a fórmula molecular e calcule a massa molecular (massa molar) do composto obtido.

3. Representação estrutural (10 pontos)
Redesenhe a estrutura completa da molécula, representando explicitamente todos os átomos de hidrogênio presentes na estrutura, inclusive aqueles pertencentes ao grupo orgânico sorteado.

4. Identificação das funções orgânicas (5 pontos)
Identifique e indique todas as funções orgânicas presentes na molécula, considerando tanto a estrutura original quanto o grupo orgânico acrescentado.

Atenção: *cada aluno deverá trabalhar exclusivamente com o grupo orgânico correspondente à letra sorteada. A estrutura original deverá ser preservada, modificando-se apenas a região indicada por R.*

A) Troque o grupo R pela função **ÁLCOOL**

B) Troque o grupo R por **ÉTER COM 2 CARBONOS (LIGADA PELO HETEROÁTOMO)**

C)Troque o grupo R pela função **ÁCIDO CARBOXÍLICO**

D) Troque o grupo R pela função **AMINA COM 3 CARBONOS (LIGADA PELO HETEROÁTOMO)**

E) Troque o grupo R pela função **AMIDA**

F) Troque o grupo R pela função **ALDEÍDO**

G) Troque o grupo R pela função **ÉSTER COM DOIS CARBONOS**